Mentorforløb

Analyse

Efterår 2025



TALENTCAMP dk

Indhold

1. Introduktion
2. Grænseovergange
3. Kontinuitet
4. Analysens hovedsætninger

Indhold

1 Introduktion

2 Grænseovergange

3 Kontinuitet

4 Analysens hovedsætninger

Hvad er Analyse?

Trekantsuligheden

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Repetition

Trekantsuligheden

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Klemmeuligheden

$$a \leq b \leq c \quad \Rightarrow |b| \leq |a| + |c|$$

Repetition

Trekantsuligheden

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Klemmeuligheden

$$a \leq b \leq c \quad \Rightarrow |b| \leq |a| + |c|$$

Opgave

Vis at hvis $\forall \varepsilon > 0 : |x| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad x = 0$

Indhold

1 Introduktion

2 Grænseovergange

3 Kontinuitet

4 Analysens hovedsætninger

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi skriver at $f(x) \to b$ for $x \to a$, hvis

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

Grænseovergange

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi skriver at $f(x) \to b$ for $x \to a$, hvis

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

Hvad er de tilsvarende definitioner for $f(x) \to \infty$ for $x \to a$ og $f(x) \to b$ for $x \to \infty$?

Grænseovergange

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi skriver at $f(x) \to b$ for $x \to a$, hvis

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

Hvad er de tilsvarende definitioner for $f(x) \to \infty$ for $x \to a$ og $f(x) \to b$ for $x \to \infty$?

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi skriver at $f(x) \to \infty$ for $x \to a$, hvis

$$\forall x \in A \forall M > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad f(x) > M$$

Grænseovergange

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi skriver at $f(x) \to b$ for $x \to a$, hvis

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

Hvad er de tilsvarende definitioner for $f(x) \to \infty$ for $x \to a$ og $f(x) \to b$ for $x \to \infty$?

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi skriver at $f(x) \to \infty$ for $x \to a$, hvis

$$\forall x \in A \forall M > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad f(x) > M$$

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi skriver at $f(x) \to b$ for $x \to \infty$, hvis

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 : x > N \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

Sætninger

Sætninger

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Bevis.

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - c| < \varepsilon$$

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - c| < \varepsilon$$

Hvordan viser vi $b = c$?

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - c| < \varepsilon$$

Hvordan viser vi $b = c$?

$$|b - c| = |b - f(x) + f(x) - c|$$

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - c| < \varepsilon$$

Hvordan viser vi $b = c$?

$$|b - c| = |b - f(x) + f(x) - c| \leq |f(x) - b| + |f(x) - c|$$

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - c| < \varepsilon$$

Hvordan viser vi $b = c$?

$$|b - c| = |b - f(x) + f(x) - c| \leq |f(x) - b| + |f(x) - c| < 2\varepsilon$$

Sætning

Antag $f(x) \to b$ og $f(x) \to c$ for $x \to a$. Da er $b = c$

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - c| < \varepsilon$$

Hvordan viser vi $b = c$?

$$|b - c| = |b - f(x) + f(x) - c| \leq |f(x) - b| + |f(x) - c| < 2\varepsilon$$

Ergo $|b - c| = 0 \quad \Rightarrow \quad b = c$

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Lad $\varepsilon > 0$ være givet.

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Lad $\varepsilon > 0$ være givet.
Vi ønsker at finde δ sådan at

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Lad $\varepsilon > 0$ være givet.
Vi ønsker at finde δ sådan at

$$|x - 1| < \delta \quad \Rightarrow \quad |\log(x)| < \varepsilon$$

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Lad $\varepsilon > 0$ være givet.
Vi ønsker at finde δ sådan at

$$|x - 1| < \delta \quad \Rightarrow \quad |\log(x)| < \varepsilon$$

Hvordan skal vi sætte δ ud fra ε og x?

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Lad $\varepsilon > 0$ være givet.
Vi ønsker at finde δ sådan at

$$|x - 1| < \delta \quad \Rightarrow \quad |\log(x)| < \varepsilon$$

Hvordan skal vi sætte δ ud fra ε og x?
Vi har at

$$|\log(x)| \leq \underbrace{|x-1| + \left|\frac{x-1}{x}\right|}_{\varepsilon}$$

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Lad $\varepsilon > 0$ være givet.
Vi ønsker at finde δ sådan at

$$|x - 1| < \delta \quad \Rightarrow \quad |\log(x)| < \varepsilon$$

Hvordan skal vi sætte δ ud fra ε og x?
Vi har at

$$|\log(x)| \leq \underbrace{|x-1| + \left|\frac{x-1}{x}\right|}_{\varepsilon}$$

Løs ligningen

$$\delta + \frac{\delta}{x} = \varepsilon$$

Eksempel

Lad os vise at $\log(x) \to 0$ for $x \to 1$.

$$\frac{x-1}{x} \leq \log(x) \leq x-1 \quad \text{for} \quad x > 0$$

Lad $\varepsilon > 0$ være givet.
Vi ønsker at finde δ sådan at

$$|x-1| < \delta \quad \Rightarrow \quad |\log(x)| < \varepsilon$$

Hvordan skal vi sætte δ ud fra ε og x?
Vi har at

$$|\log(x)| \leq \underbrace{|x-1| + \left|\frac{x-1}{x}\right|}_{\varepsilon}$$

Løs ligningen

$$\delta + \frac{\delta}{x} = \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{x\varepsilon}{x+1}$$

Opgave

Vis at hvis $x \to 0$ så vil $x^3 \to 0$.

$|x| < \delta \quad \Rightarrow |x^3| < \varepsilon$

$\delta = \sqrt[3]{\varepsilon}$

$|x| < \delta \quad \Rightarrow |x^3| < (\sqrt[3]{\varepsilon})^3 = \varepsilon$

Sætninger

Sætning

Lad $f(x) \to b$ og $g(x) \to c$ for $x \to a$. Da må $f(x) + g(x) \to b + c$

Sætninger

Sætning

Lad $f(x) \to b$ og $g(x) \to c$ for $x \to a$. Da må $f(x) + g(x) \to b + c$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ for $x \to a$. Da må $cf(x) \to c \cdot a$ for $x \to a$.

Sætninger

Sætning

Lad $f(x) \to b$ og $g(x) \to c$ for $x \to a$. Da må $f(x) + g(x) \to b + c$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ for $x \to a$. Da må $cf(x) \to c \cdot a$ for $x \to a$.

Bevis.

Sætninger

Sætning

Lad $f(x) \to b$ og $g(x) \to c$ for $x \to a$. Da må $f(x) + g(x) \to b + c$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ for $x \to a$. Da må $cf(x) \to c \cdot a$ for $x \to a$.

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta > 0$ så

$$|x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ og $g(x) \to c$ for $x \to a$. Da må $f(x) + g(x) \to b + c$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ for $x \to a$. Da må $cf(x) \to c \cdot a$ for $x \to a$.

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta > 0$ så

$$|x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad |cf(x) - cb| < c\varepsilon$$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ og $g(x) \to c$ for $x \to a$. Da må $f(x) + g(x) \to b + c$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ for $x \to a$. Da må $cf(x) \to c \cdot a$ for $x \to a$.

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta > 0$ så

$$|x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad |cf(x) - cb| < c\varepsilon$$

Vælg δ_1 ud fra ε så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{c}$$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ og $g(x) \to c$ for $x \to a$. Da må $f(x) + g(x) \to b + c$

Sætning

Lad $f(x) \to b$ for $x \to a$. Da må $cf(x) \to c \cdot a$ for $x \to a$.

Bevis. Lad $\varepsilon > 0$. Vi ved at $\exists \delta > 0$ så

$$|x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad |cf(x) - cb| < c\varepsilon$$

Vælg δ_1 ud fra ε så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{c} \quad \Rightarrow \quad |cf(x) - cb| < \varepsilon \square$$

Opgaver

Opgave

Lad $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Antag

$$|f(x) - b| \leq C\sqrt{|x - a|}$$

for alle $x \in \mathbb{R}$. Vis at $f(x) \to b$ for $x \to a$.

Opgave

Lad $f : A \to B$ og $g : B \to C$ hvor $A, B, C \subseteq \mathbb{R}$. Antag

$$f(x) \to b \text{ for } x \to a \text{ og } g(x) \to c \text{ for } x \to b$$

.

Vis at $g(f(x)) \to c$ for $x \to a$

Indhold

1 Introduktion

2 Grænseovergange

3 Kontinuitet

4 Analysens hovedsætninger

Definition

Lad $f : A \to \mathbb{R}$ hvor $A \subseteq \mathbb{R}$. Vi siger at f er *kontinuert* i a hvis $f(x) \to f(a)$ for $x \to a$, dvs.

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Hvis f er kontinuert i alle a, siger vi blot at f er kontinuert.

Sætning

Hvis f og g er kontinuerte, så er $f + g$ også kontinuert.

Sætning

Hvis f og g er kontinuerte, så er $f + g$ også kontinuert.

Beviset er præcis det samme som grænseovergange

Sætning

Hvis f og g er kontinuerte, så er $f + g$ også kontinuert.

Beviset er præcis det samme som grænseovergange

Sætning

Hvis $f, g : A \to \mathbb{R}$ er kontinuerte, så er $f \cdot g$ kontinuert.

Sætning

Hvis f og g er kontinuerte, så er $f + g$ også kontinuert.

Beviset er præcis det samme som grænseovergange

Sætning

Hvis $f, g : A \to \mathbb{R}$ er kontinuerte, så er $f \cdot g$ kontinuert.

Lad $\varepsilon > 0$ og betragt et punkt $a \in A$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |g(x) - g(a)| < \varepsilon$$

Sætning

Hvis f og g er kontinuerte, så er $f + g$ også kontinuert.

Beviset er præcis det samme som grænseovergange

Sætning

Hvis $f, g : A \to \mathbb{R}$ er kontinuerte, så er $f \cdot g$ kontinuert.

Lad $\varepsilon > 0$ og betragt et punkt $a \in A$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |g(x) - g(a)| < \varepsilon$$

Vi ønsker at finde et δ så

Sætning

Hvis f og g er kontinuerte, så er $f + g$ også kontinuert.

Beviset er præcis det samme som grænseovergange

Sætning

Hvis $f, g : A \to \mathbb{R}$ er kontinuerte, så er $f \cdot g$ kontinuert.

Lad $\varepsilon > 0$ og betragt et punkt $a \in A$. Vi ved at $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ så

$$|x - a| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

$$|x - a| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |g(x) - g(a)| < \varepsilon$$

Vi ønsker at finde et δ så

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| < \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}\, - f(a)g(a)|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}\, - f(a)g(a)|$$

$$\leq |f(x)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}\, - f(a)g(a)|$$

$$\leq |f(x)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a) + f(a))(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}_{} - f(a)g(a)|$$

$$\leq |f(x)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a) + f(a))(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a))(g(x) - g(a))| + |f(a)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}\, - f(a)g(a)|$$

$$\leq |f(x)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a) + f(a))(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a))(g(x) - g(a))| + |f(a)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

Nu skal vi bare vælge δ smart.

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}\, - f(a)g(a)|$$

$$\leq |f(x)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a) + f(a))(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x)-f(a))(g(x)-g(a))| + |f(a)(g(x)-g(a))| + |g(a)(f(x)-f(a))|$$

Nu skal vi bare vælge δ smart.
Vælg δ_1 så $|f(x) - f(a)| < \min\{\frac{\varepsilon}{3g(a)}, \frac{\varepsilon}{3}\}$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}\, - f(a)g(a)|$$

$$\leq |f(x)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a) + f(a))(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a))(g(x) - g(a))| + |f(a)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

Nu skal vi bare vælge δ smart.
Vælg δ_1 så $|f(x) - f(a)| < \min\{\frac{\varepsilon}{3g(a)}, \frac{\varepsilon}{3}\}$ Vælg δ_2 så
$|g(x) - g(a)| < \frac{\varepsilon}{3f(a)}, \frac{\varepsilon}{3}\}$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Trick: læg noget smart til og træk det fra igen:

$$|f(x)g(x) - f(a)g(a)| \leq |f(x)g(x) \underbrace{-f(x)g(a) + f(x)g(a)}\, - f(a)g(a)|$$

$$\leq |f(x)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a) + f(a))(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

$$\leq |(f(x) - f(a))(g(x) - g(a))| + |f(a)(g(x) - g(a))| + |g(a)(f(x) - f(a))|$$

Nu skal vi bare vælge δ smart.
Vælg δ_1 så $|f(x) - f(a)| < \min\{\frac{\varepsilon}{3g(a)}, \frac{\varepsilon}{3}\}$ Vælg δ_2 så
$|g(x) - g(a)| < \frac{\varepsilon}{3f(a)}, \frac{\varepsilon}{3}\}$ Vælg $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Opgave

Vis at hvis $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ og $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\backslash\{0\}$ er kontinuerte, så er f/g kontinuert.

Indhold

1 Introduktion

2 Grænseovergange

3 Kontinuitet

4 Analysens hovedsætninger